CẨM NANG THỰC HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

LỘ TRÌNH TỰ HỌC VÀ TRIỂN KHAI AI NGÔN NGỮ

Qwen3-4B / Qwen3.5-4B cho ứng dụng luyện nói Việt-Anh

Từ kiến thức nền tảng đến dữ liệu, QLoRA, tích hợp Next.js và vận hành production

Mục tiêu đầu tiên	Thời gian tham khảo	Hạ tầng pilot
Self-host và benchmark	6-8 tuần học bán thời gian	01 GPU NVIDIA 24 GB

Phiên bản 1.0 | Tháng 8 năm 2026

1. Định hướng đúng ngay từ đầu

Mục tiêu của tài liệu là giúp một người mới đi từ sử dụng model có sẵn đến fine-tune và tích hợp an toàn, không đi vòng qua bài toán pretraining quy mô lớn.

> **Khuyến nghị cốt lõi:** Không train ngay. Hãy chạy Qwen nguyên bản, tạo bộ test chuẩn, benchmark với Cloudflare và chỉ fine-tune khi đã xác định được nhóm lỗi lặp lại.

- Giai đoạn 1 chỉ thay LLM dịch văn bản; tiếp tục giữ Cloudflare cho ASR và TTS.
- Không train Qwen từ đầu; sử dụng Supervised Fine-Tuning (SFT) với QLoRA.
- Dữ liệu chất lượng và quy trình đánh giá quan trọng hơn số lượng mẫu.
- Cloudflare cần được giữ làm fallback trong thời gian shadow và canary.

Kết quả thực tế có thể kỳ vọng

Mức độ	Thời gian tham khảo	Kết quả
Pilot kỹ thuật	2-4 tuần nếu đã biết Python/Docker	Qwen chạy qua API, có benchmark ban đầu
Người biết lập trình, mới với AI	6-8 tuần	Tự chạy QLoRA và đánh giá adapter
Production có kiểm soát	10-12 tuần	Feature flag, fallback, monitoring, rollback
Train LLM từ đầu	Không phù hợp cá nhân	Cần đội ngũ, dữ liệu và cụm GPU lớn

Bản đồ nội dung

1. Hiểu model, tham số và chi phí hạ tầng
2. Xác định kiến thức cần học và những gì có thể bỏ qua
3. Xây kho dữ liệu Việt-Anh có kiểm duyệt
4. Chạy Qwen self-host và benchmark trước khi train
5. Fine-tune bằng SFT + QLoRA
6. Tích hợp vào backend Next.js và triển khai production

2. Hiểu đúng về model và huấn luyện

2.1. Ba khái niệm không được nhầm lẫn

Khái niệm	Ý nghĩa	Áp dụng cho dự án

Khái niệm	Ý nghĩa	Áp dụng cho dự án
Inference	Dùng trọng số có sẵn để sinh kết quả	Chạy Qwen trên server riêng
Fine-tuning	Điều chỉnh hành vi model bằng dữ liệu miền	Dạy cách dịch câu trẻ em trung thành hơn
Pretraining	Huấn luyện nền tảng từ lượng dữ liệu khổng lồ	Không cần và không phù hợp

2.2. Bốn tỷ tham số nghĩa là gì?

Qwen3-4B chứa khoảng **4.000.000.000 giá trị số có thể học được**. Chúng nằm trong embedding, attention, feed-forward và các lớp đầu ra. Đây không phải bốn tỷ từ hay bốn tỷ câu trả lời; kiến thức được phân tán trên nhiều tham số.

```
Token tiếng Việt → Embedding → 36 lớp xử lý → Xác suất token tiếng Anh → Câu dịch
```

Định dạng	Số byte/tham số	Dung lượng thô cho 4B
FP32	4 byte	Khoảng 16 GB
BF16 / FP16	2 byte	Khoảng 8 GB
INT8	1 byte	Khoảng 4 GB
INT4	0,5 byte	Khoảng 2 GB

> **Lưu ý:** Quantize INT4 không làm model giảm còn một tỷ tham số. Model vẫn có bốn tỷ tham số, nhưng mỗi giá trị được lưu bằng ít bit hơn.

2.3. Vì sao training tốn hạ tầng?

- Inference chỉ chạy forward; training còn phải lưu activation, tính loss và chạy backpropagation.
- Full training phải giữ trọng số, gradient, bản FP32, optimizer states và bộ nhớ trung gian.
- Sequence length và batch size càng lớn thì VRAM càng tăng.
- Mỗi mẫu được xử lý nhiều lần qua các epoch.

Phương pháp	VRAM thực hành ước tính	Khuyến nghị
Full fine-tuning 4B	64-100+ GB	Không dùng cho pilot
LoRA BF16	20-40 GB	Có thể dùng nếu có GPU lớn
QLoRA 4-bit	12-24 GB	Phù hợp nhất
Inference INT4	4-8 GB	Dùng để thử nghiệm

3. Kiến thức cần học

Mục tiêu là đủ năng lực xây một vòng đời AI hoàn chỉnh, không phải học mọi chủ đề trong Machine Learning.

3.1. Năng lực kỹ thuật tối thiểu

- Python: hàm, class, đọc JSON/CSV, virtual environment và pip.
- Linux command line: file, process, biến môi trường và quyền truy cập.
- Git: branch, commit, tag và quản lý phiên bản cấu hình/dataset.
- Docker: image, container, volume, port và GPU runtime.
- HTTP/REST: JSON, status code, timeout, authentication và retry.
- GPU cơ bản: CUDA, VRAM, precision, quantization và concurrency.
- Next.js/TypeScript: xây provider adapter và feature flag.

3.2. Khái niệm AI bắt buộc

Khái niệm	Điều cần hiểu
Token / tokenizer	Model đọc token số, không đọc trực tiếp chữ
Context length	Giới hạn token đầu vào và đầu ra
Loss / epoch / batch	Cách đo lỗi và tổ chức vòng lặp train
Learning rate	Mức thay đổi trọng số ở mỗi bước
Overfitting	Nhớ train set nhưng làm kém với câu mới
Sampling	Temperature, top-p và tính ổn định đầu ra
LoRA / QLoRA	Fine-tune adapter nhỏ thay vì toàn bộ model
Hallucination	Model thêm hoặc đổi thông tin không có trong nguồn

3.3. Chưa cần học ở giai đoạn đầu

- Viết CUDA kernel hoặc tối ưu compiler cho GPU.
- Pretraining Transformer từ đầu và huấn luyện tokenizer mới.
- Distributed training nhiều node, NVLink hoặc InfiniBand.
- RLHF, reward model, DPO hoặc GRPO.
- Voice cloning và tự train TTS khi chưa ổn định phần LLM.

3.4. Chọn đúng kỹ thuật

Nhu cầu	Giải pháp phù hợp
Model cần tra cứu tài liệu mới	RAG
Model dịch sai phong cách hoặc quy tắc	Prompt, rule hoặc SFT/LoRA
Nhận dạng giọng nói sai	Tối ưu/fine-tune ASR
Muốn giọng đọc riêng	Fine-tune TTS
Muốn dữ liệu không rời hạ tầng	Self-host inference

4. Kiến trúc cho ứng dụng hiện tại

4.1. Cloudflare đang đảm nhiệm nhiều vai trò

Công đoạn	Hiện tại	Ứng viên self-host
ASR tiếng Việt	Whisper Large V3 Turbo	faster-whisper large-v3-turbo
Việt → Anh	Llama 4 Scout	Qwen3-4B-Instruct-2507 hoặc Qwen3.5-4B
TTS tiếng Anh	Deepgram Aura-1	Kokoro-82M
Cache audio	Local/Postgres/R2 tùy cấu hình	Giữ local/Postgres hoặc S3/MinIO

4.2. Phạm vi triển khai đầu tiên

```
Ứng dụng → ASR hiện tại → Rule/Text cache → Qwen self-host → TTS hiện tại
```

> **Quyết định kiến trúc:** Chỉ thay bước dịch văn bản trong giai đoạn đầu. ASR và TTS là hai bài toán dữ liệu/model riêng, không nên thay đồng thời.

4.3. Dịch vụ model độc lập

```
Next.js backend
   └─ HTTPS /v1/chat/completions
        └─ vLLM trên GPU server
             └─ Qwen3-4B-Instruct-2507
```

- Không nạp model trực tiếp vào tiến trình Next.js/Vercel.
- Đặt model trên GPU service riêng, có HTTPS và API key.
- Giới hạn context ở 4K vì prompt và output của ứng dụng ngắn.
- Giữ timeout, circuit breaker và fallback Cloudflare.

4.4. Cấu hình khởi đầu

```
TEXT_AI_PROVIDER=self_hosted
SELF_HOSTED_LLM_BASE_URL=https://gpu.example.com/v1
SELF_HOSTED_LLM_API_KEY=<secret>
SELF_HOSTED_LLM_MODEL=Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507
SELF_HOSTED_LLM_TIMEOUT_MS=2500
```

5. Xây kho dữ liệu Việt-Anh

Kho ngôn ngữ chỉ trở thành dữ liệu train khi mỗi mẫu có mục tiêu, nhãn chuẩn, metadata và trạng thái kiểm duyệt rõ ràng.

5.1. Dữ liệu cho ba model khác nhau

Model	Đầu vào	Nhãn chuẩn
ASR / Whisper	File audio trẻ nói	Transcript tiếng Việt
LLM / Qwen	Câu tiếng Việt	Bản dịch tiếng Anh
TTS / Kokoro	Văn bản tiếng Anh	Audio người đọc tương ứng

> **Quan trọng:** Audio không thể đưa trực tiếp vào Qwen3-4B. Muốn train Qwen cần transcript tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh đã được con người xác nhận.

5.2. Cấu trúc một mẫu dữ liệu

```
{
  "id": "vi_en_000001",
  "vietnamese": "Mẹ ơi, con không muốn mua cái này.",
  "english": "Mom, I don't want to buy this.",
  "context": "outside",
  "region": "south",
  "speech_act": "refusal",
  "review_status": "human_approved",
  "split": "train"
}
```

5.3. Quy tắc chất lượng

- ☐ Mỗi bản dịch phải được con người xác nhận; output Cloudflare chỉ dùng làm bản nháp.
- ☐ Gắn nhãn phủ định, chủ thể, người nghe, màu sắc, số lượng, thời gian và địa điểm.
- ☐ Bao phủ câu hỏi, yêu cầu, xin phép, mong muốn, từ chối và câu chưa hoàn chỉnh.
- ☐ Đưa từ vùng miền Bắc-Trung-Nam vào guideline, tránh thay sai từ đồng âm.
- ☐ Loại bản ghi trùng hoặc gần trùng trước khi chia tập.

5.4. Chia dữ liệu

Tập	Tỷ lệ gợi ý	Quy tắc
Train	80%	Dùng cập nhật adapter
Validation	10%	Chọn checkpoint và phát hiện overfitting
Test	10%	Không được dùng trong train hoặc chọn tham số

- Chia theo cụm ngữ nghĩa để câu chỉ khác màu sắc không bị rơi vào hai tập khác nhau.
- Với ASR, chia theo người nói để audio của cùng một trẻ không xuất hiện ở cả train và test.

5.5. Quy mô khởi đầu

Số mẫu	Mục đích
500-1.000	Golden test set và benchmark model gốc
2.000-5.000	Thử QLoRA đầu tiên
Khoảng 10.000	Dataset miền tương đối tốt nếu đã human-approved

6. Lộ trình học và triển khai trong 8 tuần

Giả định: đã biết lập trình cơ bản và dành 1-2 giờ mỗi ngày. Nếu học toàn thời gian, các mốc có thể rút ngắn; nếu chưa biết lập trình, cần thêm 2-4 tháng nền tảng.

Tuần	Trọng tâm	Nội dung	Đầu ra
1	Nền tảng LLM	Token, inference, fine-tuning, loss, epoch, overfitting	Giải thích được vòng đời model
2	Python & GPU	Python, Transformers, CUDA/VRAM, môi trường	Chạy được model từ Hugging Face
3	Self-host	vLLM, API, authentication, latency	Có /v1/chat/completions nội bộ
4	Dữ liệu	Guideline, gán nhãn, dedup, split	Có 500-1.000 mẫu golden
5	Benchmark	So Qwen với Cloudflare theo từng nhóm lỗi	Biết có cần fine-tune hay không
6	QLoRA	SFT, adapter, checkpoint, training curve	Có adapter đầu tiên
7	Đánh giá	Test kín, overfitting, quantization	Chứng minh model tốt hơn baseline
8	Tích hợp	Feature flag, shadow, canary, rollback	Pilot chạy trong ứng dụng

Mốc hoàn thành pilot

☐ Model self-host trả được đúng cấu trúc API.

- ☐ Golden set có reviewer và không rò rỉ dữ liệu cá nhân.
- ☐ Có báo cáo so sánh Cloudflare, Qwen gốc và Qwen + LoRA.
- ☐ Ứng dụng có feature flag và fallback.
- ☐ Có quy trình rollback khi latency hoặc chất lượng giảm.

7. Fine-tune Qwen bằng SFT và QLoRA

7.1. Cơ chế QLoRA

```
Qwen base nén 4-bit (đóng băng)
          +
LoRA adapter nhỏ (được train)
          ↓
Base model + adapter → model theo miền ứng dụng
```

- Model gốc giữ nguyên; chỉ các ma trận low-rank được cập nhật.
- Adapter nhỏ, dễ version và rollback.
- Có thể merge adapter vào model hoặc nạp riêng khi inference.

7.2. Định dạng SFT hội thoại

```
{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "Translate faithfully..."},
    {"role": "user", "content": "Con không muốn đi học."},
    {"role": "assistant", "content": "I don't want to go to school."}
  ]
}
```

> **Thiết lập quan trọng:** Khi dùng TRL, ưu tiên assistant_only_loss=True để loss chỉ tính trên câu trả lời tiếng Anh, không ép model học lại system prompt và câu người dùng.

7.3. Điểm khởi đầu cho pilot

Tham số	Giá trị khởi đầu	Ghi chú
Base model	Qwen3-4B-Instruct-2507	Non-thinking, ổn định cho translation
Phương pháp	QLoRA 4-bit	Giảm VRAM
Max sequence	512 hoặc 1.024	Không dùng context 32K/262K
Epoch	2-3	Dừng sớm nếu validation xấu đi
LoRA rank	16-32	Bắt đầu nhỏ rồi benchmark
GPU	24 GB	Cấu hình pilot an toàn

7.4. Trình tự một lần train

1. Khóa phiên bản base model, tokenizer, dataset và training config.
2. Kiểm tra dataset schema, trùng lặp, PII và split.
3. Chạy baseline trên test set trước khi train.
4. Train adapter và theo dõi training/validation loss.
5. Chọn checkpoint dựa trên validation, không dựa trên cảm giác.
6. Chạy test set kín và human review.
7. Đóng gói adapter, model card nội bộ và báo cáo đánh giá.

8. Đánh giá và tích hợp vào Next.js

8.1. Chỉ số chất lượng cần theo dõi

- ☐ Giữ đúng phủ định và modality.
- ☐ Giữ đúng người nói, người nghe và quan hệ gia đình.
- ☐ Không làm mất màu sắc, số lượng, thời gian và địa điểm.
- ☐ Không đổi câu kể thành câu hỏi hoặc ngược lại.
- ☐ Không tự thêm lịch sự hoặc hoàn chỉnh câu thiếu.
- ☐ Chỉ trả về đúng một câu tiếng Anh, không nhãn hoặc giải thích.
- ☐ Latency P50/P95, tỷ lệ timeout và tỷ lệ fallback.

8.2. Ma trận so sánh bắt buộc

Ứng viên	Vai trò	Điều kiện vượt qua
Cloudflare	Baseline hiện tại	Đo cùng prompt và test set
Qwen nguyên bản	Xác định có cần train	Không kém đáng kể ở nhóm lỗi trọng yếu
Qwen + LoRA	Ứng viên production	Tốt hơn model gốc mà không overfit

8.3. Các thay đổi chính trong codebase

- Thêm adapter src/lib/ai/selfHostedText.ts gọi OpenAI-compatible API.
- Bổ sung provider self_hosted vào type và telemetry.
- Thêm TEXT_AI_PROVIDER để bật/tắt mà không deploy lại model.
- Giữ nguyên normalizeTranslationOutput và kiểm tra fidelity hiện có.
- Cập nhật test Cloudflare-only thành test provider routing và fallback.

8.4. Rollout an toàn

```
Offline benchmark → Shadow traffic → Canary 5% → 25% → 50% → 100%
```

- Shadow: Qwen chạy song song nhưng Cloudflare vẫn trả kết quả cho người dùng.
- Canary: chỉ một tỷ lệ nhỏ request dùng Qwen; giám sát theo model version.
- Circuit breaker: chuyển về Cloudflare khi queue, timeout, OOM hoặc chất lượng bất thường.

9. Hạ tầng, bảo mật và vận hành

9.1. Cấu hình phần cứng tham khảo

Mục đích	GPU/VRAM	Ghi chú
Thử inference INT4	6-8 GB	Concurrency thấp
Self-host LLM riêng	12-16 GB	Đủ cho Qwen 4B và context ngắn
Pilot QLoRA	24 GB	Cấu hình khuyến nghị
LLM + ASR + TTS	24 GB trở lên	Phải benchmark concurrency và VRAM

9.2. Yêu cầu production

- ☐ Docker image và dependency được khóa phiên bản.
- ☐ HTTPS, API key, firewall và không công khai endpoint GPU.
- ☐ Health check, readiness check và warm-up model.
- ☐ Queue, concurrency limit, timeout và request size limit.
- ☐ Log request ID, model version, adapter version, latency và fallback reason.
- ☐ Backup adapter, dataset manifest và training config.
- ☐ Dashboard GPU utilization, VRAM, OOM, queue depth và error rate.

9.3. Dữ liệu trẻ em

> **Yêu cầu bắt buộc:** Phải có consent phù hợp, mục đích sử dụng rõ ràng, thời hạn lưu trữ, quyền xóa dữ liệu và quy trình xử lý sự cố trước khi dùng audio hoặc transcript trẻ em để train.

- Dùng speaker_id dạng mã hóa/ẩn danh, không dùng tên thật.
- Loại địa chỉ, số điện thoại, trường học và thông tin nhận dạng.
- Không đưa dataset riêng tư lên Hugging Face Hub công khai.
- Ghi lại consent version và nguồn dữ liệu cho từng bản ghi.
- Đặt quyền truy cập tối thiểu cho người gán nhãn và người vận hành.

9.4. Những rủi ro thường gặp

Rủi ro	Cách kiểm soát
Dataset sai hoặc nhiễu	Human review, guideline và audit mẫu
Leak train/test	Dedup theo cụm và split theo người nói/ngữ nghĩa
Overfitting	Validation, early stopping và test kín
Model thêm nghĩa	Fidelity validator và critical-token tests
GPU quá tải	Queue, giới hạn concurrency và fallback
Không thể rollback	Version model/adapter và feature flag

10. Checklist hành động

Giai đoạn A - Chưa train

- ☐ Hoàn thành kiến thức Python, token, inference và REST API cơ bản.
- ☐ Chạy Qwen3-4B-Instruct-2507 bằng vLLM.
- ☐ Tạo 500-1.000 mẫu golden test có human review.
- ☐ Benchmark Qwen nguyên bản với Cloudflare.
- ☐ Quyết định có thật sự cần fine-tune hay không.

Giai đoạn B - Fine-tune

- ☐ Chuẩn hóa 2.000-5.000 mẫu hội thoại SFT.
- ☐ Khóa train/validation/test và version dataset.
- ☐ Chạy QLoRA trên GPU 24 GB.
- ☐ Đánh giá adapter trên test set kín.
- ☐ Lưu model card nội bộ, cấu hình và báo cáo kết quả.

Giai đoạn C - Tích hợp production

- ☐ Thêm provider adapter và biến môi trường.
- ☐ Cấu hình authentication, timeout, queue và health check.
- ☐ Chạy shadow traffic trước khi canary.
- ☐ Giữ Cloudflare fallback và kiểm tra rollback.
- ☐ Chỉ mở rộng sang ASR/TTS sau khi LLM ổn định.

> **Mốc tiếp theo nên làm:** Dựng Qwen self-host và benchmark trên 500 câu chuẩn. Đây là bước tạo nhiều thông tin nhất với rủi ro và chi phí thấp nhất.

11. Tài liệu học chính thức

- Hugging Face LLM Course - Transformer, tokenizer, dataset và fine-tuning
- Qwen3-4B-Instruct-2507 - Model card và hướng dẫn sử dụng
- Qwen3.5-4B - Ứng viên mới hơn để benchmark
- Qwen + vLLM - Triển khai OpenAI-compatible API
- Qwen + Axolotl - SFT, LoRA và QLoRA
- Hugging Face TRL SFTTrainer - Huấn luyện dataset hội thoại
- Hugging Face PEFT LoRA - Cơ chế và cấu hình LoRA
- vLLM OpenAI-compatible server - API và vận hành model server

Ghi chú: Các con số VRAM và thời gian trong tài liệu là ước lượng thực hành, cần được benchmark trên GPU, dataset và mức concurrency thực tế của dự án.